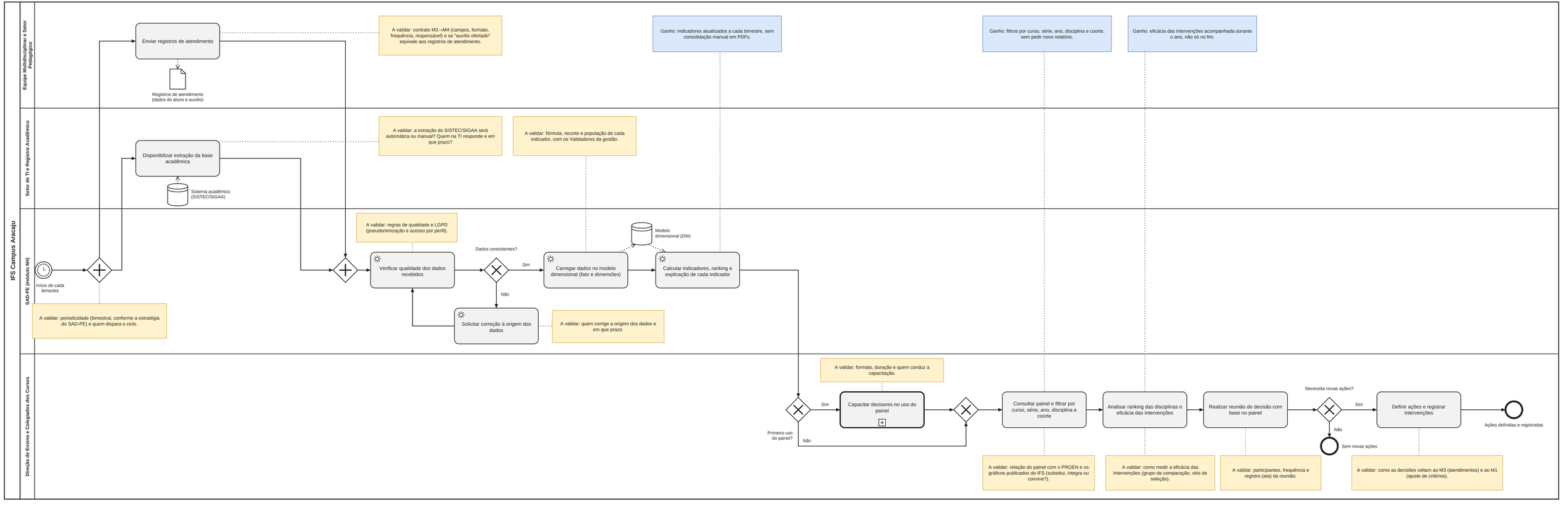
SAD-PE | BPMN TO-BE: Painel Analítico de Permanência (M4)

Processo proposto com o SAD-PE: modelo dimensional com consultas OLAP, atualizado a cada bimestre. Revisão 1.0 · parte do AS-IS do M4 (rev. 1.2); caixas amarelas indicam pontos a analisar ou checar.



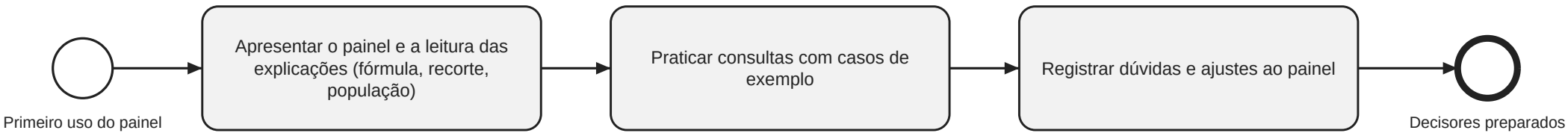
Legenda

Início por tempo (bimestre) · Fim · Tarefa humana · Tarefa automática (SAD-PE) · Subprocesso recolhido · Gateway exclusivo: um caminho · Gateway paralelo: todos os caminhos · Fluxo de sequência · Acesso a dados · Repositório de dados · Objeto de dados · A validar / checagem · Ganho esperado

Raias: papéis. Fluxos de sequência cruzam raias dentro do mesmo pool. TO-BE separado do AS-IS (um processo, um diagrama). Fonte: AS-IS do M4 (rev. 1.2) e estratégia BPM do MVP SAD-PE v4.2 (módulos M3 e M4).

Complemento ao BPMN TO-BE: M4 Painel Analítico de Permanência

Detalhe do subprocesso: Capacitar decisores no uso do painel



Participantes: Direção de Ensino, colegiados e equipe do SAD-PE. Executado no primeiro uso e quando o painel mudar (a validar). Responde ao desafio "treinamento insuficiente" da estratégia.

Passos do processo com o SAD-PE (entradas e saídas)

1. Enviar registros de atendimento (Equipe Multidisciplinar e Setor Pedagógico). Saída: registros com dados do aluno e auxílio ofertado (contrato M3→M4).
2. Disponibilizar extração da base acadêmica (TI/Registro Acadêmico). Entrada: Sistema Acadêmico (SISTEC/SIGAA). Saída: série histórica de notas, frequência, matrículas por série e dependências. Passos 1 e 2 ocorrem em paralelo.
3. Verificar qualidade dos dados recebidos (SAD-PE). Se houver inconsistência, **4. Solicitar correção à origem dos dados** e voltar à verificação.
5. Carregar dados no modelo dimensional (SAD-PE): tabela fato e dimensões (aluno, curso, série, disciplina, tempo e intervenção, em proposta).
6. Calcular indicadores, ranking e explicação (SAD-PE). Saída: taxas por curso, série e disciplina; ranking das disciplinas mais retentoras; acompanhamento das intervenções; fórmula, recorte e população de cada indicador.
7. Capacitar decisores (subprocesso, apenas no primeiro uso).
8. Consultar painel e filtrar e **9. Analisar ranking e eficácia das intervenções** (Direção e colegiados).
10. Realizar reunião de decisão, mantida do AS-IS, agora com o painel como insumo. Se "Necessita novas ações?" for Sim, **11. Definir ações e registrar intervenções**.

O que muda em relação ao AS-IS

- Relatórios estáticos em PDF/CSV e consolidação manual dão lugar a carga de dados e modelo dimensional.
- O ciclo deixa de ser só anual e passa a bimestral (a validar), o que permite agir durante o ano letivo.
- Filtros OLAP por curso, série, ano, disciplina e coorte substituem a filtragem manual.
- A eficácia das intervenções passa a ser acompanhada com base nos registros de atendimento.
- Cada indicador vem com fórmula, recorte e população.
- A reunião e a decisão "Necessita novas ações?" permanecem. Princípio do SAD-PE: o painel é agregado e apoia a decisão sem rotular o estudante.

Pontos que ainda precisam de análise ou checagem

Processo

1. Periodicidade. A estratégia prevê atualização bimestral e o AS-IS é anual. Confirmar com os Validadores da gestão se a Direção consegue agir a cada bimestre e quem dispara o ciclo.
2. Papel do PROEN e dos gráficos publicados do IFS. O painel substitui, integra ou convive com eles? Pode ser publicado no PROEN? Hoje o PROEN também responde pelo modelo de apresentação.
3. Reunião de decisão. Participantes, frequência, registro (ata) e se a decisão fica registrada no painel.
4. Retorno das decisões. Como as intervenções registradas voltam ao M3 (atendimentos) e ao M1 (ajuste de critérios) e quem decide isso.
5. Capacitação. Formato, duração, quem conduz e quando repetir.

Dados

6. Contrato M3→M4. Campos, formato, frequência e responsável, a negociar com a Coordenação. Confirmar se "auxílio ofertado" equivale aos registros de atendimento do M3.
7. Extração do SISTEC/SIGAA. Automática ou manual, responsável na TI e prazo.
8. Qualidade. Regras de consistência e quem corrige a origem dos dados.
9. Modelo dimensional. Fato e dimensões são uma proposta; fechar com a Guilda de Dados (diagrama ER único), incluindo mudanças históricas de curso e série.
10. Base sintética. Os valores atuais são didáticos; com dados reais os indicadores podem diferir.

Indicadores e modelo

11. Fórmulas, recortes e populações de conclusão, evasão e retenção, validados com a gestão e coerentes com o ROD (média anual 6,0, frequência mínima de 75%, regras de dependência e retenção).
12. Eficácia das intervenções. Como comparar (coortes ou grupo de comparação), risco de viés de seleção e amostras pequenas por curso.
13. Ranking de disciplinas. Definir o critério e a leitura, sem atribuir culpa a docentes ou estudantes.

Ética e LGPD

14. Dados de menores. Pseudonimização (código numérico), minimização e acesso por perfil; painel agregado, sem listas nominais. Revisar com o Especialista em ética e LGPD.
15. Recortes pequenos. Poucos estudantes em um recorte podem permitir reidentificação; definir regra de supressão.

Premissas de modelagem

- Um processo por diagrama: este TO-BE não repete o AS-IS; ele parte dele (mesmo pool, raias de TI, Equipe e Direção) e acrescenta a raia SAD-PE (M4).
- As entradas do M4 seguem a estratégia: série histórica da base e registros de atendimento do M3. Os dados enviados pela Equipe Multidisciplinar (dados do aluno e auxílio ofertado) vêm do AS-IS.
- A reunião antes da decisão e o gateway "Necessita novas ações?" foram mantidos do AS-IS. A etapa de PROEN do AS-IS foi omitida do fluxo e fica como ponto 2 a analisar.
- Gateway paralelo: o ciclo só segue quando a Equipe e a TI entregam os dados.